

1. GENEL BİLGİLER

Dersin Adı	Bilgisayar Donanımı ve Sistem Kurulumu
Sınıf / Seviye	Lise (9. sınıf)
Ünite / Konu	Donanım 301 - Mimari — İşlemci
Öğrenme Alanı	Bilgisayar Donanımı
Süre	1 ders saati (35 dk)
Yöntem ve Teknikler	Anlatım, soru-cevap, tahmin et-izle, teknik şema üzerinde modelleme, adım adım simülasyon (getir-çöz-yürüt), 3D model inceleme, karşılaştırmalı yarış animasyonu, senaryo tabanlı karar verme, eşli çalışma
Araç-Gereç ve Kaynaklar	Etkileşimli ders (LMS), projeksiyon veya akıllı tahta; öğrenci başına bilgisayar ya da eşli çalışma için bir bilgisayar; mümkünse sınıfta gösterilecek eski bir işlemci (antistatik bileklikle, kenarlarından tutarak)
Kavramlar / Terimler	ALU, Kontrol Birimi, Yazmaçlar, Getir-Çöz-Yürüt, Saat Hızı Tek Ölçüt Değil, Çekirdek ve İş Parçacığı, Önbellek (L1/L2/L3), x86-64 ve ARM

2. KAZANIMLAR

- K1.** ALU, kontrol birimi ve yazmaçların görevlerini açıklar.
- K2.** Getir-çöz-yürüt döngüsünü sıralar.
- K3.** Çekirdek, iş parçacığı ve önbelleğin performansa etkisini açıklar.
- K4.** x86-64 ile ARM mimarilerini karşılaştırır.

3. DERS İŞLENİŞİ

Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme

5 dk

Kapakta dönen işlemciyi gösterip sorun: “Geçen hafta CPU’yu tek bir kutu olarak çizdik. Bu kutunun içinde sizce hangi parçalar çalışıyor?” Gelen cevapları tahtaya not edin. Kazanımları okuyup ders sonunda bir programı yazmaç yazmaç izleyebileceklerini söyleyin. Isınma slaytında (Slayt 3) Deniz’in ikilemini sesli okutun; el kaldırarak üç seçeneği oylatın ve sayıları tahtanın köşesine yazın: “Bu oylamayı Adım 3’teki yarışla sınavacağız.” Terim Kartı’nda (Slayt 4) her öğrenciye bir kısaltma verin; IPC, SMT ve ISA açıklamalarını özellikle sorun.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
1	ALU, Kontrol Birimi, Yazmaçlar ALU, Kontrol Birimi, Yazmaçlar Slayt 5	Slayt açılınca şema birimleri tek tek vurgular; bu turu sessizce izletin, sonra öğrencileri tahtaya çağırıp birer yazmaca dokundurun. Sorun: “Adres yolu hangi yazmaçtan, veri yolu hangi yazmaçtan çıkıyor?” “Kontrol birimi komutun ne olduğunu anlar ve herkese görev dağıtır; ALU yalnızca hesap yapar; yazmaçlar ise çekirdeğin elinin altındaki en hızlı saklama yerleridir” deyin. MAR ve MDR'nin bir öğretim modeli olduğunu, gerçek çekirdeklerde çok daha fazla yazmaç bulunduğunu ekleyin. Öğrencilere PC ile IR arasındaki farkı tek cümleyle söyletin.
2	Getir-Çöz-Yürüt Getir-Çöz-Yürüt Döngüsü Slayt 6	Önce tahmin düğmelerinden birini sınıf oyuyla seçin (0C için 5, 8 ya da 13). Ardından Adım düğmesine siz basın; her basıştan önce “Turuncu paket şimdi nereye gidecek?” diye sorun. İlk komutun üç GETİR adımı durup PC'nin değerinin tam komut IR'ye alınırken arttığını gösterin. ADD komutunda paket ALU'ya girince “ALU'nun iki girişine hangi değerler geliyor?” sorusunu sorun. “Her komut aynı üç evreden geçer: bellekten al, ne olduğunu anla, gereğini yap; sonra PC'nin gösterdiği yerden yeniden başla” deyin. Kalan komutları Oynat ile izletin. Öğrencilere STORE komutunun yürütme evresini yazmaç adlarıyla söyletin.
3	Saat Hızı Tek Ölçüt Değil Saat Hızı ve IPC Slayt 7	Slayt açılınca örnek değerlerle yarış kendiliğinden başlar; B'nin önde bitirdiğini gösterip ısınmadaki oylamaya dönün. Tahtaya $4,2 \times 1,5 = 6,3$ ve $3,6 \times 2,5 = 9,0$ hesabını yazın. “Saat hızı saniyede kaç kez adım atıldığını, IPC ise her adımda ne kadar iş bittiğini söyler; performansı ikisinin çarpımı belirler” deyin. Bir öğrenciyi A'nın sürgüleriyle B'yi yakalatmayı deneyin (ör. IPC'yi 2,2'ye çıkarın). Değerlerin örnek olduğunu, IPC'nin programa göre değiştiğini ve gerçek karşılaştırmanın aynı iş yüküyle yapılan testlerle yapıldığını vurgulayın. Öğrencilere A'nın B'ye eşit olması için gereken IPC'yi hesaplatırın ($9,0 \div 4,2 \approx 2,1$).
4	Çekirdek ve İş Parçacığı Çekirdek ve İş Parçacığı Slayt 8	Slayt açılınca metal kapak kalkar. Önce çipin üstten neden düz görüldüğünü sorun; devre yüzünün alt karta baktığını açıklayın. Çekirdekler düğmesine basın; kat planının şematik olduğunu, gerçek yerleşimin işlemciden işlemciye değiştiğini söyleyin. Alt şeritte Tek iş parçacığı ile 4 iş parçacığı arasında geçiş yapıp sorun: “Oyununuz yalnızca tek iş parçacığı kullanıyorsa sekiz çekirdek neyi değiştirir?” Ardından SMT görünümünde boş kutuların B ile dolduğunu gösterin. “Çok çekirdek ancak iş bölünebiliyorsa hız kazandırır; SMT ise aynı çekirdeğin boş kalan anlarını ikinci bir akışa verir, ikinci bir çekirdek yaratmaz” deyin. Öğrencilere 6 çekirdek / 12 iş parçacığı ifadesinin ne anlama geldiğini açıklatırın.
5	Önbellek (L1/L2/L3) Önbellek: İsabet ve Iska Slayt 9	Önce üç tahmin seçeneğinden birini sınıfa seçtirin, sonra Yarışı başlat'a basın. Birinci jeton anında dönerken ikincinin L1, L2 ve L3'te çarpı alıp RAM'e kadar gittiğini izletin. Veri dönerken kopyaların önbellek katlarına yazıldığına dikkat çekin; Yeniden iste ile ikinci denemenin 1 ns sürdüğünü gösterin. “Önbellek, çekirdeğin az önce kullandığı ve kullanmak üzere olduğu verinin yakın kopyasıdır; iska pahalıdır, isabet neredeyse bedavadır” deyin. İsabet oranı sürgüsünü %95'ten %80'e çekip ortalama sürenin nasıl büyüdüğünü tartışın. Öğrencilere zamansal ve uzamsal yerelliğe günlük hayattan birer örnek söyletin.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
6	x86-64 ve ARM x86-64 ve ARM Slayt 10	Aynı iş görünümünde Oynat'a basın: sol sütunda tek komutun içeride üç mikro işleme ayrıldığını, sağda aynı üç işin üç ayrı komutla yazıldığını gösterin. Sorun: "Hangisi daha hızlı, diyebilir miyiz?" Komut sayısının tek başına ölçü olmadığını vurgulayın. Özellikler sekmesinde komut uzunluğu satırında durun: 1-15 bayt ile sabit 4 bayt arasındaki farkın çözme birimine etkisini tartışın. Kullanım sekmesinde uyumluluk kutusunu okutun. "İki mimari de bugün güçlü ve verimli işlemciler üretir; asıl pratik fark, programın hangi komut kümesi için derlendiğidir" deyin. Öğrencilere evlerindeki cihazları iki mimariye göre sınıflandırttırın.

Etkinlikler (Slayt 11-12): Etkinlik 1'de (Slayt 11) öğrenciler eşli çalışır: biri Evre düğmesini kullanır, diğeri her basıştan önce hangi yazmacın değişeceğini söyler; her görevden sonra roller değişir. Tahmin kutusu boşken simülatör çalışmaz; yanlış tahminde çıkan açıklamayı okutup Baştan ile yeniden denetin. Görev 4'te JNZ'nin kaç kez geri atladığını sayma defterine çetele olarak yazdırın (yaklaşık 10 dk). Etkinlik 2'de (Slayt 12) beş senaryoyu sınıfça oylayarak çözün; her senaryoda önce gerekçeyi bir öğrenciye söyletin, sonra seçeneği işaretleyin (yaklaşık 5 dk).

Değerlendirme ve Kapanış

5 dk

Özet slaytındaki altı kartı sırayla altı öğrenciye kendi cümleleriyle anlattırın. Bilgi Testi'ni (Slayt 14) bireysel çözdürün; ardından en çok yanlış yapılan soruyu tahtada tartışın. Özellikle görselli soruda PC'nin neden bir sonraki adresi gösterdiğini simülatörde bir kez daha gösterin. Dersi "Gelecek hafta önbellekten sonraki katmana, RAM'e ve bellek hiyerarşisinin tamamına geçeceğiz" köprüsüyle kapatın.

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
1	IR'deki komutun işlem kodunu çözüp ALU'ya, yazmaçlara ve belleğe ne yapacaklarını sinyallerle bildiren birim hangisidir? A) Kontrol birimi B) ALU C) L1 önbellek D) Program sayacı (PC) <i>Kontrol birimi komutu çözer ve diğer birimleri yönetir; ALU yalnızca hesaplar, PC ise yalnızca sıradaki komutun adresini tutar.</i>	A
2	Görselde 01 adresindeki komut yeni getirildi; IR'de ADD 0B var. PC neden 02 gösteriyor? A) ADD komutu 02 adresinde durduğu için B) PC, ALU'nun son toplama sonucunu tuttuğu için C) PC getirme sırasında arttı; artık sıradaki komutun adresini gösteriyor D) Komut çözülünce PC'ye işlenenin adresi yazıldığı için <i>GETİR evresinde komut IR'ye alınırken PC bir artırılır. Böylece PC her zaman sıradaki komutu gösterir; yalnız atlama komutları onu başka bir adrese götürür.</i>	C
3	Deniz'in video dönüştürme programı işi 8 iş parçacığına bölüyor; sık oynadığı eski bir oyun ise çoğunlukla tek iş parçacığıyla çalışıyor. Aynı nesil 4 çekirdekli işlemciden 8 çekirdekliye geçerse ne beklenir? A) İki kat hızlanır B) Video dönüştürme belirgin hızlanır; oyun çekirdek sayısından pek yararlanmaz C) Oyun iki kat hızlanır, video dönüştürme değişmez D) Hiçbiri değişmez; yalnız saat hızı önemlidir <i>Ek çekirdekler yalnız işi paralel iş parçacıklarına bölebilen programlara yarar. Tek iş parçacıklı bir işte belirleyici olan çekirdek başına performanstır (IPC × saat hızı).</i>	B

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
4	Ece, masaüstü bilgisayar için x86-64'e göre derlenmiş bir programı ARM işlemcili bir cihazda açmak istiyor. Ne olur? A) Aynen çalışır; bütün işlemciler aynı komutları anlar B) ARM daha az enerji harcadığı için program daha hızlı çalışır C) Saat hızları eşitse program doğrudan çalışır D) Komut kümeleri farklı olduğundan doğrudan çalışmaz; ARM için derlenmiş sürüm ya da bir çeviri katmanı gerekir <i>Program, işlemcinin komut kümesine (ISA) göre makine koduna çevrilir. x86-64 makine kodunu ARM çekirdeği tanımaz; yeniden derleme ya da çeviri (öykünme) yazılımı gerekir.</i>	D

Cevap Anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D

5. AÇIK UÇLU / BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

- «Getir-Çöz-Yürüt Döngüsü» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Saat Hızı ve IPC İlişkisi» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Önbellek İsabeti ve Iskası» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- Simülátörde hangi görev seni en çok düşündürdü? Hangi yazmacın ne zaman değiştiğini artık tahmin edebiliyor musun? Bir örnekle açıkla.

6. ÖĞRETMEN NOTLARI VE ÖDEV

Ödev / Sınıf Dışı Etkinlik:

Kullandığın bir bilgisayarın ya da telefonun işlemci bilgilerini (çekirdek sayısı, iş parçacığı sayısı, temel ve en yüksek saat hızı, L2/L3 önbellek boyutu, mimari: x86-64 ya da ARM) sistem bilgisi ekranından ya da üreticinin teknik sayfasından bul. Bir tabloya yaz ve bu işlemcinin hangi tür işlerde (tek iş parçacıklı mı, paralel mi) güçlü olacağını iki cümleyle gerekçelendir. Marka adı yerine yalnız teknik değerleri kullan.

Öğretmen İçin Notlar:

- Lise düzeyi: terimler İngilizce karşılıklarıyla verilir (Terim Kartı, Slayt 4). Öğrencilerden PC, IR, MAR, MDR, ACC, IPC ve SMT kısaltmalarını açılımlarıyla kullanmalarını isteyin.
- Model notu: Derste kullanılan tek akümülatörlü işlemci (LOAD, ADD, SUB, STORE, JNZ, HALT) bir öğretim modelidir. Gerçek çekirdekler komutları boru hattında (pipeline) üst üste bindirir, birden çok ALU ile aynı döngüde birden fazla komut bitirebilir; IPC'nin 1'den büyük olabilmesinin nedeni budur. Merak eden öğrencilere boru hattını çamaşır yıkama-kurutma-katlama benzetmesiyle anlatabilirsiniz.
- Sayılar yaklaşık ve örnektir: L1 isabeti yaklaşık 1 ns, RAM'e giden iska yaklaşık 60-100 ns sürer; SMT kazancı iş yüküne göre değişir ve çoğu zaman yüzde birkaç ile yüzde otuz arasında kalır. Öğrencilere büyüklük sırasının önemli olduğunu, kesin değerlerin işlemci modeline göre değiştiğini söyleyin.
- Sık görülen kavram yanlışları: "GHz yüksekse işlemci her zaman daha hızlıdır", "8 çekirdek her programı iki kat hızlandırır", "SMT çekirdek sayısını ikiye katlar", "ARM işlemciler yalnızca telefon içindir ve zayıftır", "PC, çalışmakta olan komutun adresini tutar". Bu cümleleri doğru/yanlış sorusu olarak sorup gerekçeyle düzeltin.
- Dengeli anlatım: x86-64 ile ARM arasında "iyi-kötü" karşılaştırması yapmayın; marka adı kullanmadan masaüstü/dizüstü işlemcilerinin çoğunun x86-64, telefonların ve bazı dizüstülerin işlemcilerinin ARM olduğunu söyleyin. Enerji verimliliğinin çekirdek tasarımı ve üretim teknolojisine de bağlı olduğunu vurgulayın.
- Gerçek işlemci gösterecekseniz antistatik bileklik takın, işlemciyi kenarlarından tutun; alt yüzdeki pedlere ya da soketteki pinlere dokunmayın. Metal kapağın sökülmesi (delid) işlemciye zarar verebilir; sınıfta yapılmaz, derste 3D modelle gösterilir.
- Hareket azaltma ayarı açık cihazlarda animasyonlar kısa geçişlerle ilerler; getir-çöz-yürüt şeması ve simülátör tamamen düğmelerle adım adım kullanılabilir. 3D sahne sürükleyerek döndürülür; ok tuşları ve R (sıfırla) ile de kullanılabilir.
- Her adımın sonunda 1-2 öğrenciye kavramı kendi cümleleriyle anlattırarak anlaşıldığını kontrol edin (biçimlendirici değerlendirme).

Aşama	Süre
Giriş — Dikkat Çekme ve GÜdüleme	5 dk
Gelişme — Kavramların İşlenişi ve Etkinlikler	25 dk
Değerlendirme ve Kapanış	5 dk
Toplam	35 dk

Ders Öğretmeni

Ad Soyad / İmza

Uygundur

Okul Müdürü